

《制造工程基础》复习题参考答案

第 11 章 《金属切削原理》

一、填空题

- 1) 工件上由切削刃正在形成的那部分表面, 称为 过渡表面。
- 2) YG 类硬质合金牌号中的数字越大, 则其强度越 高, 硬度越 低。
- 3) YT 类硬质合金牌号中的数字越大, 则其强度越 低, 硬度越 高。
- 4) γ_o 是 前角 的符号, 是在 主剖面 面内测量的, 基 面与 前刀 面的夹角。
- 5) 当 $\lambda_s > 0$ 时, 切屑流向 待加工 表面, 适用于 精 加工。
- 6) 加工塑性较大, 容易产生加工硬化的材料时, 应选择较 大 的前角。
- 7) 外圆车削时, 如果刀尖低于工件回转中心, 那么刀具工作前角会 减小。
- 8) YG 类硬质合金牌号中的数字越大, 则其强度越 高, 硬度越 低。
- 9) 随着切削速度的提高, 切削温度将 提高。
- 10) 切削速度越 高, 越容易形成带状切屑。
- 11) 月牙洼磨损发生在 前 刀面上。
- 12) 衡量刀具后刀面磨损程度的常用指标是 磨钝标准 (VB)。
- 13) 切削速度提高时, 刀具耐用度会随之 降低。
- 14) 前角的大小决定切削刃的 锋利 程度和强固程度。
- 15) 后角的主要功用是减小切削过程中刀具 后 刀面与工件 已 表面之间的摩擦。
- 16) 加工塑性较大, 容易产生加工硬化的材料时, 应选择较 大 的前角。

二、选择题

1-5: ACDBB 6-10: DDACA 11-15: ABACA 16-20: DADBB

三、判断题

1-5: FFFFT 6-10: FFTFF 11-15: FTFFF

四、问答题: (略)

五、分析计算题

1. (略); 2. $v = 46.75 \text{ m/min}$; $f = 0.4 \text{ mm/rev}$; $a_p = 4 \text{ mm}$; $h_D = 0.28 \text{ mm}$; $b_D = 5.66 \text{ mm}$;
 $A_D = 1.6 \text{ mm}^2$; 3. (略); 4. (略); 5. $\theta = 150.8^\circ$; 6. (略); 7. (略); 8. $94.537 \text{ cm}^3/\text{min}$

第 12 章 机床、刀具与切削和磨削工艺

一、填空题

请说明下表所列情况的主运动和进给运动（用→表示直线运动，用→→→表示间歇直线运动，用↷表示旋转运动）

序号	机床名称	工作内容	主运动		进给运动	
			工件	刀具	工件	刀具
例	卧式车床	车外圆	↷			→
1	卧式车床	钻孔	↷			→
2	立式钻床	钻孔		↷		→
3	卧式镗床	镗孔		↷	→	
4	牛头刨床	刨平面		→	→→→	
5	插床	插键槽		→	→	
6	龙门刨床	刨平面	→		→→→	
7	卧式铣床	铣平面		↷	→	
8	卧式铣床	铣螺旋槽		↷	→ ↷	
9	外圆磨床	磨外圆		↷	↷	
10	内圆磨床	磨孔		↷	↷	

二、选择题

1. A 2. C 3. ACD 4. AB 5. BC 6. C 7. A

三、判断题

1~5 TFFFF 6~10 FTTF

四、问答题：（略）

第 13 章 工件的定位夹紧与夹具

一、填空题

1. 下列情况必须限制工件哪些自由度？

(a) 在卧式铣床上铣平面 $\vec{Z}$ $\vec{X}$ (b) 在立式铣床铣槽 $\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\vec{X}$ $\vec{Z}$

(c) 在立式钻床上钻通孔（板） $\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$

(d) 在立式钻床上钻通孔（圆盘） $\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{X}$ $\vec{Y}$

2. 分析下列定位方法各限制了工件的哪些自由度？

(a) 三爪卡盘 $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ (b) 双顶尖 $\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$

(d) 长 V 形块 $\vec{X}$ $\vec{Z}$ $\vec{X}$ $\vec{Z}$

二、判断题

1-5: FFFFT 6-7: TT

三、选择题

1-4: DBBC 5-8: BCCA 9: A, B (多选)

四、问答题 (略)

五、分析计算题

1. 两种定位方案均不合理，有过定位。参见课件。

2. δ , 0, 2δ

3. 对于尺寸 B，定位误差是 TA；对于尺寸 D，定位误差是 TC

4. 图(b)和图(c)定位误差分别为 0.495 mm 和 0.0414 mm

5. 定位方案设计：根据工序要求，以 $\phi 30_{-0.02}^0$ mm 轴颈为第一定位基准，用长 V 形块限制工件的 $\vec{Y}$, $\vec{Z}$, $\hat{Y}$, $\hat{Z}$ 四个自由度。同时以 $\phi 10_0^{+0.022}$ mm 孔为第二定位基准，采用轴向浮动的削边销限制工件的 $\hat{X}$ (X 向的转动)，以利于保证对称度要求。

工件的 $\bar{X}$ 自由度按工序要求可不予限制，考虑到在不增加夹具复杂性的前提下有利于减少夹紧力，故可利用长 V 形块的端面作为定位面，以工件大端的左侧端面为定位基准限制工件的 $\bar{X}$ 自由度。

定位误差计算：槽有三方面的加工精度要求，一是要保证槽的深度尺寸 $9_0^{0.075}$ ，二是要保证槽的对称度，三是要保证槽的宽度。由于槽的宽度是由刀具尺寸保证的，所以，只需计算保证前

两项精度时的定位误差。 $\varepsilon_D = \frac{0.021}{2} \times (\frac{1}{\sin \alpha / 2} + 1)$ ，其中 α 为 V 形块定位面的夹角。根据加工

误差等式要求，应使定位误差小于被加工表面尺寸公差值的 1/3，即使 $\varepsilon_D \leq 0.075 / 3 = 0.025\text{mm}$ ，

由此可以推算出应选 $\alpha = 120^\circ$ 的长 V 形块。另外，利用 V 形块的对中性和轴向浮动削边销的对中作用，可保证槽的对称度的定位误差为 0。

综上所述，所设计定位方案可满足工序要求。

6. a) 完全定位，定位方案合理；

b) 限制工件的五个自由度： $\overrightarrow{X} \overrightarrow{Y} \overrightarrow{Z} \overrightarrow{X} \overrightarrow{Y}$ ，无欠定位和过定位，定位方案合理

c) 限制工件五个自由度 $\overrightarrow{X} \overrightarrow{Y} \overrightarrow{Z} \overrightarrow{X} \overrightarrow{Y}$ ，无欠定位，有过定位。去掉三爪，增加拨盘

d) 限制工件五个自由度 $\overrightarrow{X} \overrightarrow{Y} \overrightarrow{Z} \overrightarrow{X} \overrightarrow{Y}$ ，无欠定位，有过定位，将右 V 形块沿 X 向可移动，去掉过定位，便于夹紧。

e) 完全定位，但有过定位，定位方案不合理。可将右 V 形块设计成沿 X 向的活动 V 形块，去掉过定位，便于夹紧。

7. 图 a) 中，需要限制二个自由度： $\overrightarrow{X} \overrightarrow{Y}$ ；

图 b) 中，需要限制五个自由度： $\overrightarrow{X} \overrightarrow{Y} \overrightarrow{Z} \overrightarrow{X} \overrightarrow{Y}$ ；

图 c) 中，需要限制四个自由度： $\overrightarrow{Y} \overrightarrow{Z} \overrightarrow{X} \overrightarrow{Z}$ ；

图 d) 中，需要限制四个自由度： $\overrightarrow{X} \overrightarrow{Y} \overrightarrow{X} \overrightarrow{Z}$ ；

图 e) 中，需要限制五个自由度： $\overrightarrow{X} \overrightarrow{Z} \overrightarrow{X} \overrightarrow{Y} \overrightarrow{Z}$ 。

8. 图 b)、c)、d) 中定位误差分别为 0.0207mm、0.095mm、0。故选第 3 种定位方案

9. 0.0832mm，不能满足加工要求。可提高外圆的尺寸精度，从而减小定位误差。

第 14 章 机械加工表面质量与精度

一、判断题

1-4: TTTF

二、选择题

1: BCD 2: ABD 3-5: CAC 6: A 7: AD 8: B

9-13: DABBA

三、问答题（略）

四、分析计算题

1. 走刀量（进给量） $f = 0.012\text{mm/r}$ ；（2）不相同，应考虑物理因素影响；（3）不一定。

2. （1）工件的受力变形；（2）刀具的受力变形、复映误差；（3）薄壁套筒的夹紧变形；
（4）工件的受热变形和夹紧变形。

3. （1）机床 2 的精度高；（2）第 2 台机床的废品率高。

4. （1）当工作台进给时，工件产生圆度误差 $\Delta_1 = \frac{d_{tool}}{2}(1 - \cos \alpha)$

（2）当主轴进给时，工件产生平行度误差 $\Delta_2 = L \tan \alpha$

6. 图 a) 中，主要影响因素是工件的受力变形；图 b) 中，主要影响因素是机床纵导轨的形状误差；图 c) 中，主要影响因素是刀具的热伸长；

7. 3 次

8. $C_p = 0.9$ ，不合格品率 = 2.28%